

中国农业大学
2025~2026 学年春季学期
数学分析 II 课程期中考试试题

题号	一	二	三	四	总分
分数					

(本试卷共 4 道大题)

考生诚信承诺

本人承诺自觉遵守考试纪律, 诚信应考, 服从监考人员管理。

本人清楚学校考试考场规则, 如有违纪行为, 将按照学校违纪处分规定严肃处理。

一、选择题: 本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

1. 设 $f(x), g(x)$ 都是定义在 $[1, +\infty)$ 上的非负连续函数. 令 $F(x) = \int_1^x f(t) dt$ 和 $G(x) = \int_1^x g(t) dt$. 以下说法正确的是 (注意, 这里称 $f(x) = O(g(x))$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 若存在常数 $C > 0$ 和 $x_0 \geq 1$ 使得 $f(x) \leq Cg(x)$ 对所有 $x \geq x_0$ 成立; 称 $f(x) = o(g(x))$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)/g(x) = 0$.) ()
- A. 若 $f(x) = O(g(x))$ 当 $x \rightarrow +\infty$, 则必有 $F(x) = O(G(x))$ 当 $x \rightarrow +\infty$.
- B. 若 $f(x) = o(g(x))$ 当 $x \rightarrow +\infty$, 则必有 $F(x) = o(G(x))$ 当 $x \rightarrow +\infty$.
- C. 若 $F(x) = O(G(x))$ 当 $x \rightarrow +\infty$, 则必有 $f(x) = O(g(x))$ 当 $x \rightarrow +\infty$.
- D. 若 $F(x) = o(G(x))$ 当 $x \rightarrow +\infty$, 则必有 $f(x) = o(g(x))$ 当 $x \rightarrow +\infty$.
2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则以下说法正确的是 ()
- A. $f^2(x)$ 不一定 Riemann 可积.
- B. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒不等于 0, 则 $1/f(x)$ 必然 Riemann 可积.
- C. $|f(x)|$ 必然 Riemann 可积.
- D. $f(x)$ 的间断点集必为有限集.

学院: _____ 班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

3. 以下反常积分中, 收敛的是 ()

- A. $\int_2^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x} dx$ B. $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x} dx$
C. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}(1-x)} dx$ D. $\int_0^1 \frac{\sin x}{x^{3/2}} dx$

4. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为条件收敛级数. 以下说法不正确的是 ()

- A. 存在重排 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)}$ 使其发散.
B. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 必然收敛.
C. $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 必然发散.
D. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 均发散, 其中 $a_n^+ = \max\{a_n, 0\}$, $a_n^- = \max\{-a_n, 0\}$.

5. 设实数列 $\{a_n\}$ 满足 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ (有限实数). 以下说法正确的是 ()

- A. 存在子列 $\{a_{n_k}\}$ 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} > A$.
B. 对任意 $\varepsilon > 0$, $a_n < A + \varepsilon$ 对所有充分大的 n 成立.
C. $a_n \leq A$ 对所有充分大的 n 成立.
D. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$.

二、填空题: 本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分。

1. 设 $a > 0$ 为常数, 则定积分 $\int_{-1}^1 \frac{e^x + e^{-x}}{1 + a^x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 曲线 $y = \ln(\cos x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$ 上的弧长为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

3. 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 无穷乘积 $\prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、计算题：本题共 2 小题，共 20 分。本题应写出具体演算步骤。

1. (10 分) 请计算椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $b > a > 0$, 绕 x 轴旋转一周形成的椭球的表面积.

2. (10 分) 计算定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx$

四、解答题：本题共 5 小题，共 50 分。解答应写出文字说明或者证明过程。注意，若一道题分为多个小问，则该题前面小问的结论可以用于后面的小问，但反过来不行。

1. (8 分) 请证明: 对于任意 $x \neq 0$, 有 $\prod_{n=1}^{\infty} \cos\left(\frac{x}{2^n}\right) = \frac{\sin x}{x}$.

2. (10 分) 设 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 为有界数列, 考虑这个数列的所有极限点构成的集合

$$E = \{\xi \in \mathbb{R} : \xi \text{ 为 } \{x_n\} \text{ 的某个子列的极限}\},$$

记 $h = \inf E$, 请证明 $h \in E$, 即 E 有最小值.

3. (10 分) 设 $f(x), g(x)$ 是定义在 $[0, +\infty)$ 上的连续函数, $f(x)$ 在任何闭区间 $[a, b] \subset [0, +\infty)$ 上黎曼可积. 假设反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 并且有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$. 请问反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 是否一定收敛? 若是, 请给出证明; 若否, 请给出反例.

4. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上具有二阶连续导数 (即 $f \in C^2[0, 1]$).

(1) 证明: 存在与 n 和 k 均无关的常数 $M > 0$, 使得对于任意的 $n \geq 1$ 和 $1 \leq k \leq n$, 均有

$$\left| \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx - \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) + \frac{1}{2n^2} f'\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{6n^3}.$$

(2) 利用 (1) 的结论, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - \int_0^1 f(x) dx \right) = \frac{f(1) - f(0)}{2}.$$

5. (12 分) 考虑对数积分 $\text{Li}(x) = \int_2^x \frac{dt}{\ln t}$ ($x \geq 2$), 并对正整数 n 记 $I_n(x) = \int_2^x \frac{dt}{(\ln t)^n}$.

(1) 证明递推关系: $I_n(x) = \frac{x}{(\ln x)^n} - \frac{2}{(\ln 2)^n} + nI_{n+1}(x)$.

学院：_____ 班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

(2) 证明: 存在仅依赖于 k 的常数 C_k , 使得

$$\text{Li}(x) = \frac{x}{\ln x} \sum_{i=0}^{k-1} \frac{i!}{(\ln x)^i} - C_k + k! I_{k+1}(x).$$

(3) 证明余项估计: $I_{k+1}(x) = O_k\left(\frac{x}{(\ln x)^{k+1}}\right)$. 这里, 对于两个函数 $f(x), g(x)$, 以及 $k \in \mathbb{N}^+$, 若存在仅依赖于 k 的常数 $C_k > 0$ 与 $X_k \geq 2$, 使得当 $x > X_k$ 时恒有 $|f(x)| \leq C_k |g(x)|$, 则记 $f(x) = O_k(g(x))$ ($x \rightarrow +\infty$).

(4) 证明渐近展开式 $\text{Li}(x) = \frac{x}{\ln x} \sum_{i=0}^{k-1} \frac{i!}{(\ln x)^i} + O_k\left(\frac{x}{(\ln x)^{k+1}}\right)$, 并由此得出 $\text{Li}(x) \sim \frac{x}{\ln x}$ ($x \rightarrow +\infty$), 或者等价地, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\text{Li}(x)}{x/\ln x} = 1$.